```
calculo-actuarial-ii-Victoriano-Peralta-Israel/
|
|-- 0_Proposito_y_resultados/
|   |-- Tres lenguajes en paralelo: modelo matemático,
|   |   implementación (Python/Git) y datos
|   `-- 8 resultados: Ω/evento/v.a., Bayes, momentos,
|       distribuciones, Python, GitHub, reproducibilidad,
|       leer estadística oficial sin confundir conteo/tasa/q_x
|
|-- 1_Problema_actuarial/
|   |-- Obligación = evento incierto + monto + momento de pago
|   |-- Valor actuarial = E[valor presente aleatorio]
|   |-- X = B·I, E[X] = B·q
|   |   (ej.: B=500 000, q=0.004 -> E[X]=$2 000)
|   `-- E[X] no es prima comercial (gastos, margen de
|       riesgo, capital, reaseguro, etc.)
|
|-- 2_Entorno_reproducible/
|   |-- Trazabilidad: fuente -> transformación -> modelo
|   |   -> resultado -> reporte
|   |-- Herramientas: GitHub (2FA), Git, Python 3, VS Code
|   |   + extensiones Python y Jupyter (sin Anaconda)
|   |-- Git: user.name, user.email, defaultBranch main
|   |-- Repo: calculo-actuarial-ii-apellido-nombre,
|   |   clonar con git clone, abrir con code .
|   |-- Entorno virtual .venv + requirements.txt
|   |   (pip freeze) + seleccionar intérprete en VS Code
|   |-- Estructura: data/{raw,processed}, notebooks/,
|   |   src/, tests/, figures/, reports/,
```

```
|   |   .github/workflows/tests.yml
|   |-- Regla de oro: el dato crudo nunca se edita
|   |-- .gitignore: .venv, __pycache__, .env, datos grandes
|   |-- Nunca subir: contraseñas, tokens, llaves, datos
|   |   personales, bases con licencia restrictiva
|   |-- Ciclo Git: status, add, commit, pull, push
|   |   (commits coherentes: feat:, data:, test:, notes:)
|   |-- README: problema, datos, versión de Python,
|   |   instalación, ejecución, resultados, hipótesis
|   `-- pytest (bernoulli_expected_cost) + GitHub Actions
|       (python 3.12, pytest -q en cada push)
|
|-- 3_Python_minimo/
|   |-- Variables, funciones (separan modelo de presentación)
|   |-- NumPy: vectorizar q * benefit
|   |-- Pandas: DataFrame de cartera, columna expected_cost
|   |-- Matplotlib: la gráfica como diagnóstico
|   |-- SciPy: binom.pmf, binom.cdf
|   `-- Semilla (default_rng(31415)): reproduce, no
|       "aleatoriza más"
|
|-- 4_Lenguaje_de_probabilidad/
|   |-- Espacio muestral Ω y eventos (A = {N ≥ 3})
|   |-- σ-álgebra: Ω ∈ F, complemento, uniones numerables
|   |-- Espacio (Ω, F, P): P(Ω)=1, P ≥ 0, σ-aditividad
|   |-- P(A^c)=1-P(A), P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B)
|   |   (ej.: 0.08+0.05-0.015 = 0.115)
|   |-- Condicional: P(A|B)=P(A∩B)/P(B); tpx = P(T_x > t)
|   |-- Prob. total: segmentos 60/40 con 0.02 y 0.06
```

| | -> P(C)=0.036

| |-- Bayes: P(B|C)=2/3 (B es 40% de la cartera pero

| | 2/3 de las reclamaciones; no implica causalidad)

| `-- Independencia: supuesto, no consecuencia;

| disjuntos con P>0 NO son independientes;

| falla con epidemias, catástrofes, inflación médica

|

|-- 5_Variables_aleatorias/

| |-- X: Ω -> R medible (regla fija, resultado incierto)

| |-- Discretas: masa p_X(x); continuas: densidad f_X,

| | P(X=x)=0 en continuas

| |-- CDF: no decreciente, continua por la derecha,

| | f = F'

| `-- Indicadores: E[1_A]=P(A); N = ΣI_j,

| E[N]=ΣP(I_j=1) sin requerir independencia

|

|-- 6_Esperanza_varianza_dependencia/

| |-- Esperanza discreta/continua y LOTUS E[g(X)]

| |-- Linealidad (no requiere independencia)

| |-- Var(X) = E[X²] - E[X]²; Var(aX+b) = a²Var(X)

| |-- Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y]

| |-- Var(X+Y) = Var X + Var Y + 2Cov

| | (dependencia común infla el riesgo agregado)

| `-- Ley iterada: E[X]=E[E[X|Y]]

| Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y])

| (dentro de grupos + entre grupos)

|

|-- 7_Cuantiles_y_transformaciones/

| |-- Cuantil q_α = inf{x : F(x) ≥ α} (la media no

```
|   |   describe la cola)
|   |-- Deducible: (X-d)+ ; E[(X-d)+] = ∫_d^∞ P(X>x)dx
|   `-- Límite: min{X, u}; con deducible y límite, definir
|       primero la función de pago y luego programar
|
|-- 8_Distribuciones_discretas/
|   |-- Bernoulli: E=p, Var=p(1-p)
|   |-- Binomial: E=np, Var=np(1-p)
|   |   (ej.: n=50, q=0.04 -> E=2, Var=1.92, P(N=2)≈0.2762)
|   |   Con p_j distintos: Poisson-binomial
|   |-- Poisson: E=Var=λ, límite de binomial (n grande,
|   |   p pequeño); si Var >> media: sobredispersión
|   |   -> binomial negativa o mezcla
|   `-- Geométrica: E=1/p, Var=(1-p)/p², sin memoria
|
|-- 9_Distribuciones_continuas/
|   |-- Uniforme: E=(a+b)/2, Var=(b-a)²/12;
|   |   transformación inversa X=F⁻¹(U)
|   |-- Exponencial: S(t)=e^(-λt), E=1/λ, Var=1/λ²,
|   |   sin memoria, μ(t)=λ (muy restrictiva para mortalidad)
|   |-- Gamma: E=αθ, Var=αθ²; α=1 da la exponencial
|   `-- Normal: simétrica, admite negativos, mala para
|       severidades de cola pesada; útil en sumas (TCL)
|
|-- 10_Riesgo_agregado/
|   |-- S = X1+...+Xn: E[S]=ΣE[Xj];
|   |   con independencia Var(S)=ΣVar(Xj)
|   |-- iid: E[S]=nμ, Var=nσ², CV = (1/√n)(σ/μ)
|   |   (diversificación bajo independencia)
```

| `-- Modelo colectivo S = Σ_{j=1}^N Xj

| E[S]=μE[N]; Var(S)=E[N]σ² + Var(N)μ²

| Poisson(λ): E[S]=λμ, Var(S)=λ(σ²+μ²)

|

|-- 11_Grandes_numeros_y_simulacion/

| |-- LGN: promedio -> μ; frecuencia empírica fluctúa,

| | converge sin ser monótona (Bernoulli p=0.08)

| `-- Una cartera grande no elimina riesgo sistemático

|

|-- 12_Datos_de_Mexico_INEGI/

| |-- EDR 2024: 819 672 casos, 74 variables (DEFUN24),

| | 4 930 fuentes informantes, tasa 630 por 100 mil

| |-- Serie 2015-2024: 655 688 (2015) -> 747 784 (2019)

| | -> 1 086 743 (2020) -> pico 1 122 249 (2021,

| | tasa 879) -> 847 716 (2022) -> 799 869 (2023)

| | -> 819 672 (2024)

| |-- Conteo ≠ tasa bruta (630/100 000 = 0.0063)

| | ≠ probabilidad q_x (condicionada a edad)

| |-- Ej.: 10 000 exposiciones -> 63, solo benchmark

| | agregado, no tarifa

| |-- Ocurrencia vs. residencia: CDMX 863 por 100 mil

| | (más alta) vs. Quintana Roo 490; sesgo de selección

| `-- Leer el diccionario antes del CSV (EDAD mezcla

| minutos, horas, días, meses y años); flujo:

| raw -> script -> processed -> comparar totales

| con cifras oficiales

|

|-- 13_Ejemplos_resueltos/

| |-- 1: al menos 1 reclamación en 5 años, p=0.03:

```
|   |   1-0.97^5 ≈ 0.1413
|   |-- 2: Binomial(100, 0.02), P(N=3)
|   |-- 3: Poisson(4.5), P(N>7) = 1 - cdf(7)
|   |-- 4: Exp(0.25), P(T>3)=e^(-0.75) ≈ 0.4724, E[T]=4
|   |-- 5: deducible exponencial: E[(X-d)+]=e^(-λd)/λ
|   |   ≈ $6 065.31 (λ=1/10 000, d=5 000)
|   `-- 6: Compound Poisson(120), media 8 000, SD 12 000:
|       E[S]=960 000, Var=24 960 000 000, SD≈157 987
|
|-- 14_Errores_a_evitar/
|   `-- 1 densidad ≠ probabilidad  2 tasa ≠ q_x
|       3 independencia por comodidad  4 Poisson por ser conteo
|       5 esperanza ≠ predicción  6 redondear pronto
|       7 editar datos crudos  8 subir datos sensibles
|       9 guardar solo el notebook  10 "Python dio este número"
|
|-- 15_Practica_guiada/
|   |-- A: repositorio (2FA, .venv, requirements, estructura,
|   |   4+ commits, pytest -q, Actions en verde)
|   |-- B: notebook 01_probabilidad_actuarial.ipynb (Bernoulli,
|   |   binomial, Poisson, exponencial, LGN, datos,
|   |   "Conclusiones actuariales"; gráficas con título,
|   |   ejes e interpretación)
|   |-- C: DataFrame EDR 2015-2024, 2 gráficas, cambio
|   |   porcentual 2023-24, máximo de la serie, por qué
|   |   630 no es q_x, citar fuente
|   `-- D: entrega reproducible (clonar, entorno limpio,
|       pip install -r, ejecutar todo en orden)
|
```

|-- 16_Ejercicios/

| `-- 31 ejercicios: A fundamentos (1-7), B momentos (8-12),

| C distribuciones (13-18), D agregados (19-22),

| E México (23-27), F GitHub (28-31)

|

|-- 17_Lista_de_verificacion/

| `-- Ω/evento/v.a., condicional, Bayes, independencia,

| momentos, distribuciones, semilla, Git, .venv,

| fuente oficial, tasa bruta ≠ q_x, explicar antes

| de mostrar código

|

`-- Anexos/

   |-- Notación esencial: Ω, F, P, X, F_X, f_X, p_X, E, Var,

   | Cov, 1_A, N, S, q_α, (x)+

   `-- Referencias: INEGI (EDR 2024, DEFUN24), GitHub Docs,

      VS Code, Python venv, Pro Git, Dickson-Hardy-Waters,

      Klugman-Panjer-Willmot